

Домашнее задание №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Саенко Анна Андреевна

2026-09-06

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Кодирование сигнала
4. Самосинхронизация
5. Спектры кодированных сигналов
6. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью Octave, определение спектра и параметров сигналов, а также исследование свойства самосинхронизации кодированных сигналов.

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики гармонических функций;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики гармонических функций;
- выполнить разложение меандра в частичный ряд Фурье;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики гармонических функций;
- выполнить разложение меандра в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики гармонических функций;
- выполнить разложение меандра в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- исследовать амплитудную модуляцию;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики гармонических функций;
- выполнить разложение меандра в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- исследовать амплитудную модуляцию;
- построить сигналы для разных способов кодирования;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики гармонических функций;
- выполнить разложение меандра в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- исследовать амплитудную модуляцию;
- построить сигналы для разных способов кодирования;
- проверить свойство самосинхронизации;

1.2 Задачи лабораторной работы

- построить графики гармонических функций;
- выполнить разложение меандра в частичный ряд Фурье;
- определить спектры отдельных сигналов и их суммы;
- исследовать амплитудную модуляцию;
- построить сигналы для разных способов кодирования;
- проверить свойство самосинхронизации;
- получить спектры кодированных сигналов.

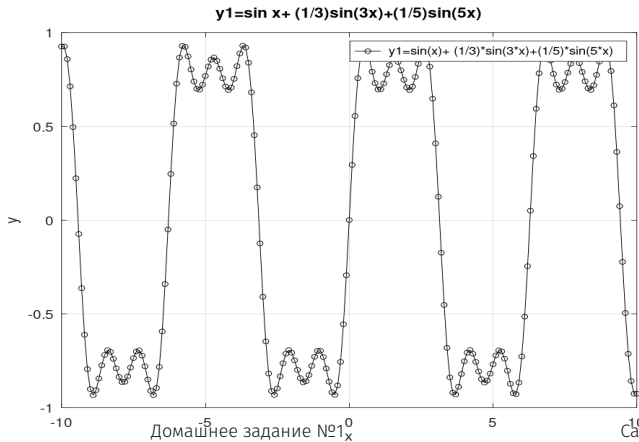
2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Построение графика функции синуса

В Octave создан сценарий **plot_sin.m**, в котором построен график функции

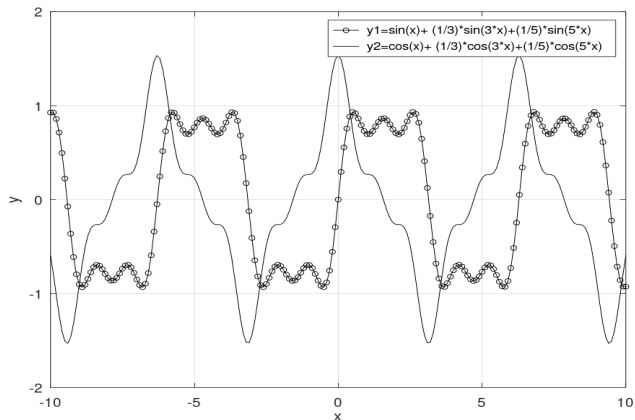
$$y_1 = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x$$

на интервале от -10 до 10.



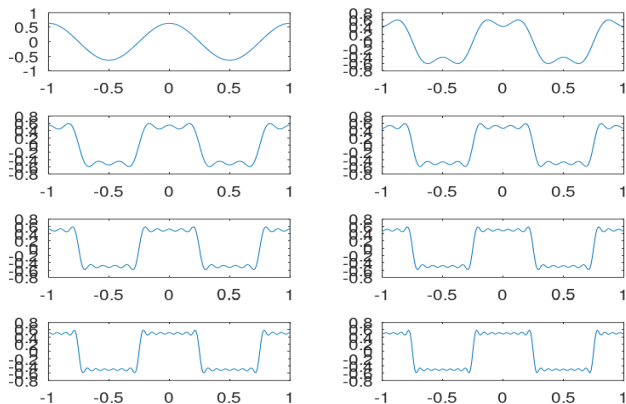
2.2 Построение графиков синуса и косинуса

Создан сценарий **plot_sin_cos.m**, в котором в одной системе координат построены графики функций **y1** и **y2**.



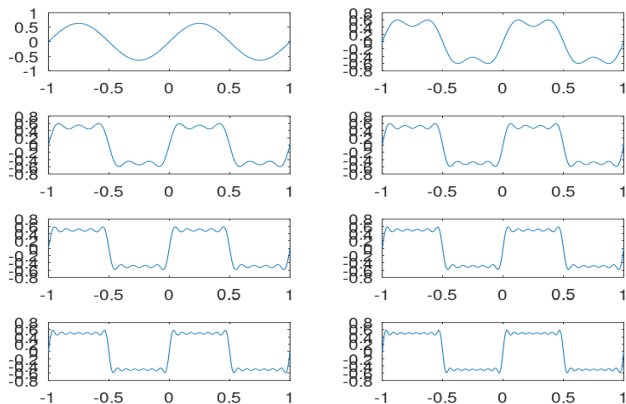
2.3 Разложение меандра через косинусы

Создан сценарий **meandr.m**. С помощью частичного ряда Фурье построены графики меандра при различном количестве нечётных гармоник.



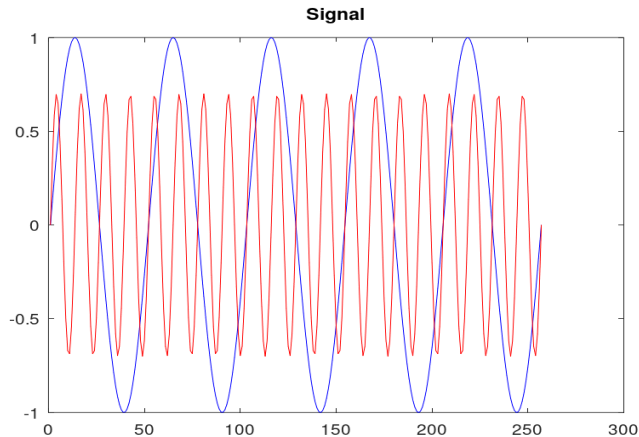
2.4 Разложение меандра через синусы

Создан сценарий **meandr2.m**, в котором меандр реализован через синусоидальные нечётные гармоники.



2.5 Определение спектров двух сигналов

В каталоге **spectre1** создан сценарий **spectre.m**. Построены два синусоидальных сигнала с частотами 10 Гц и 40 Гц.



2.6 Исходный спектр сигналов

С помощью функции **fft** получены спектры двух синусоидальных сигналов.

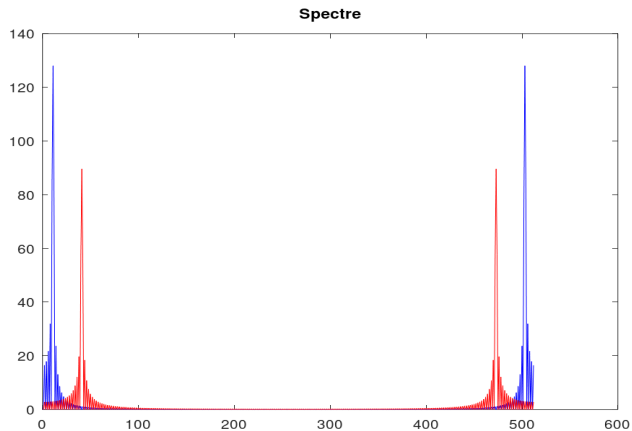
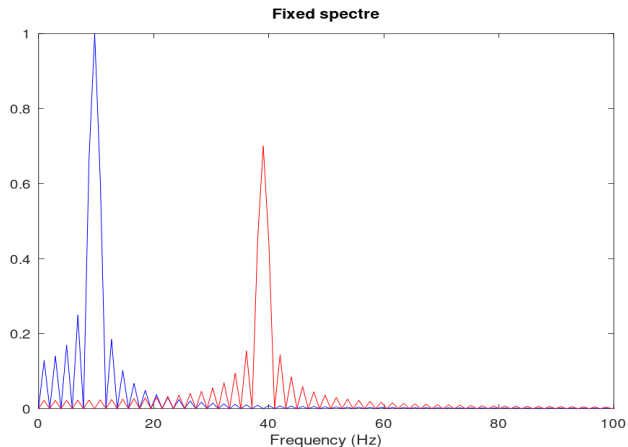


Рисунок 6: Исходный спектр сигналов
Домашнее задание №1

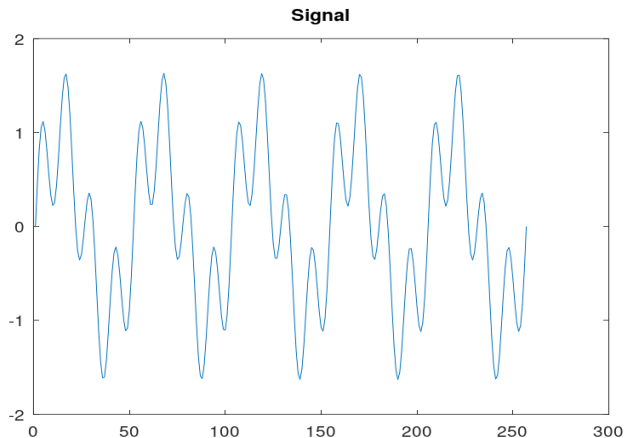
2.7 Исправленный спектр сигналов

Выполнена нормировка спектров и удаление дублирующих отрицательных частот. На графике видны максимумы около 10 Гц и 40 Гц.



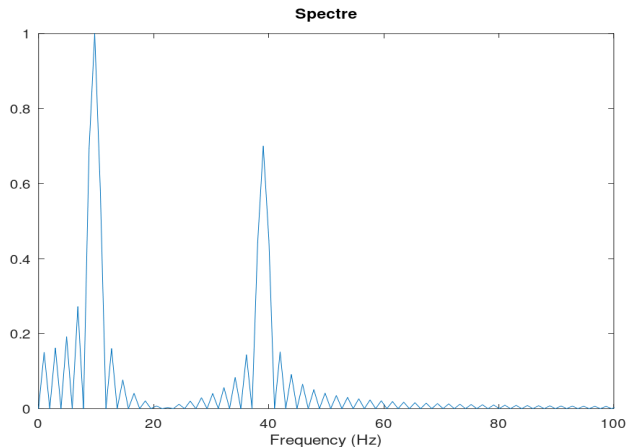
2.8 Суммарный сигнал

В сценарии **spectr_sum/spectre_sum.m** выполнено сложение двух синусоидальных сигналов.



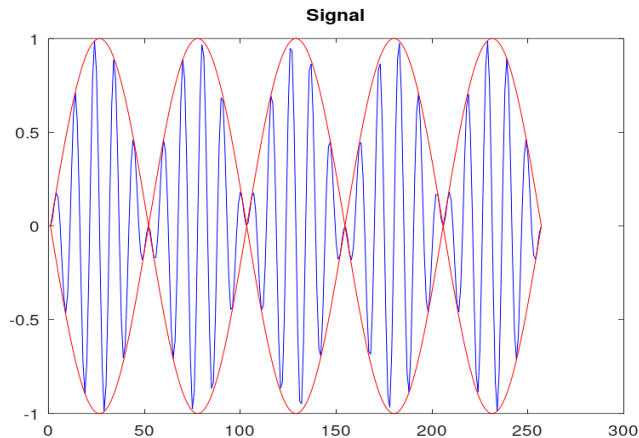
2.9 Спектр суммарного сигнала

Получен спектр суммы сигналов. В нём сохраняются частотные составляющие исходных сигналов.



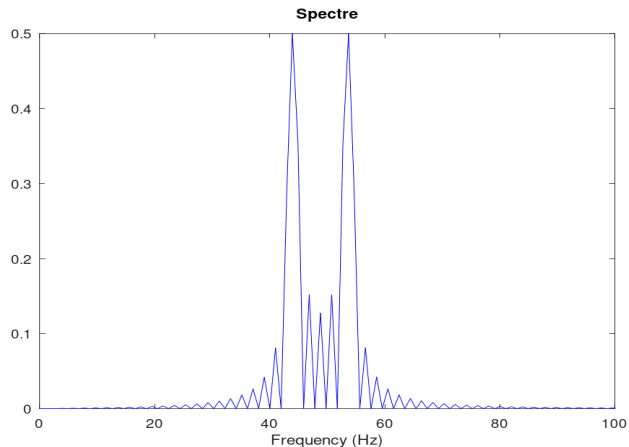
2.10 Амплитудная модуляция

В каталоге **modulation** создан сценарий **am.m**. Модулированный сигнал получен умножением информационного сигнала частотой 5 Гц на несущий сигнал частотой 50 Гц.



2.11 Спектр амплитудно-модулированного сигнала

Построен спектр модулированного сигнала. Основные составляющие расположены около частот 45 Гц и 55 Гц.

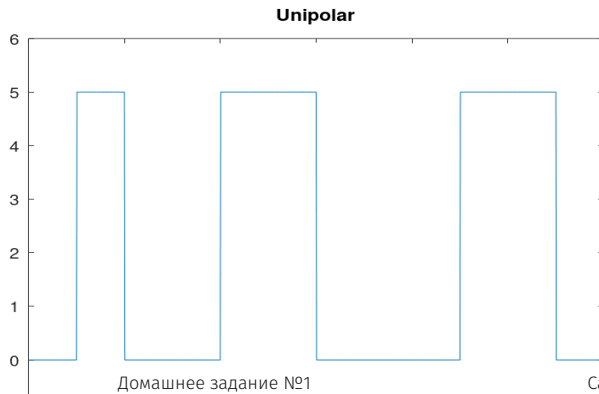


3. 3. Кодирование сигнала

3.1 Построение кодированных сигналов

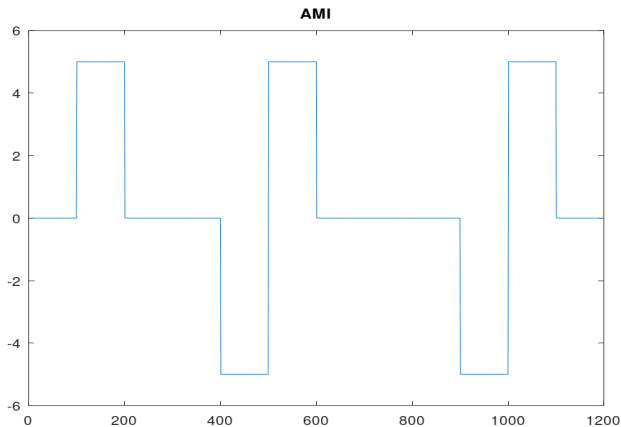
В каталоге **coding** созданы файлы **main.m**, **maptowave.m**, **unipolar.m**, **ami.m**, **bipolarnrz.m**, **bipolarrz.m**, **manchester.m**, **diffmanc.m** и **calcspectre.m**.

Для исходной битовой последовательности построены сигналы различных способов кодирования.



3.2 Кодирование AMI

При кодировании AMI нулевые биты передаются нулевым уровнем, а единичные импульсы чередуют полярность.



3.3 Биполярное кодирование NRZ

При кодировании NRZ логические значения представлены двумя противоположными уровнями сигнала.



3.4 Биполярное кодирование RZ

В коде RZ сигнал возвращается к нулевому уровню внутри каждого битового интервала.

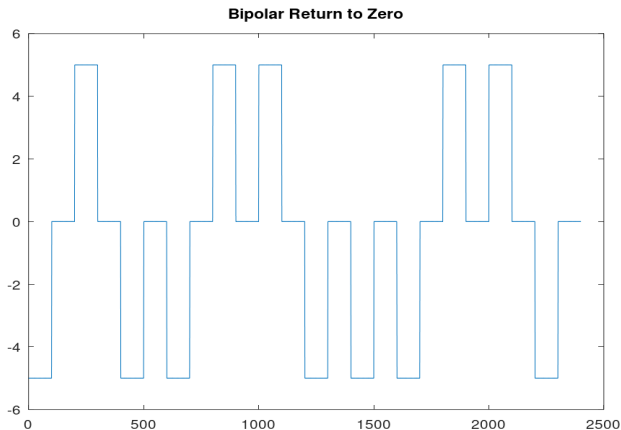
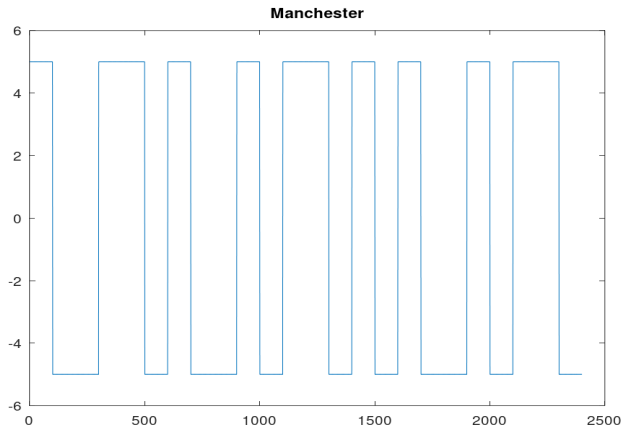


Рисунок 15: Биполярное кодирование RZ
Домашнее задание №1

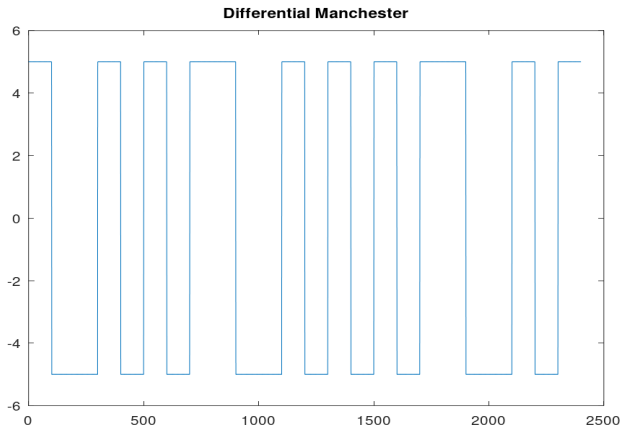
3.5 Манчестерское кодирование

При манчестерском кодировании в середине каждого битового интервала происходит обязательный переход уровня.



3.6 Дифференциальное манчестерское кодирование

В дифференциальном манчестерском коде информация определяется характером переходов сигнала.

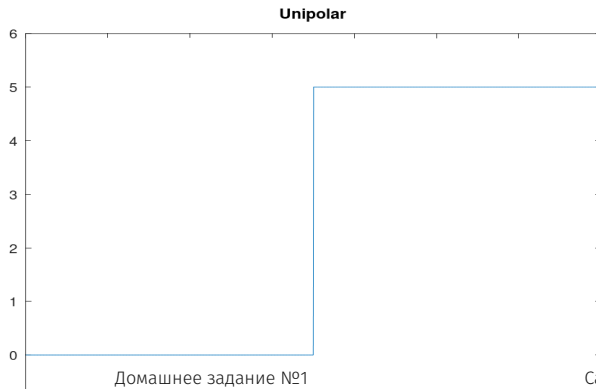


4. 4. Самосинхронизация

4.1 Проверка самосинхронизации кодов

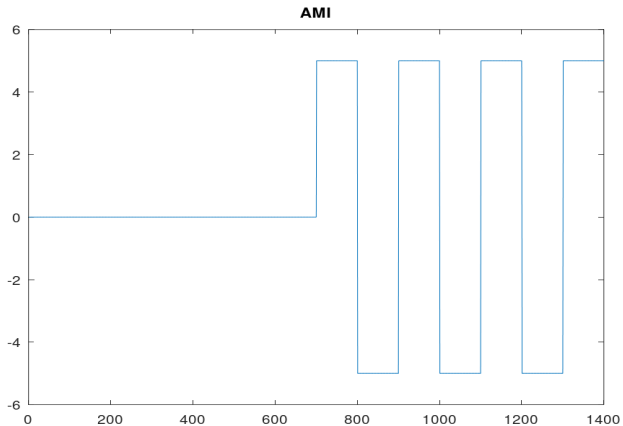
Для проверки использована последовательность **data_sync**, содержащая длинные группы одинаковых битов.

Униполярный код и NRZ не обеспечивают самосинхронизацию, так как при длинных последовательностях одинаковых битов отсутствуют переходы уровня.



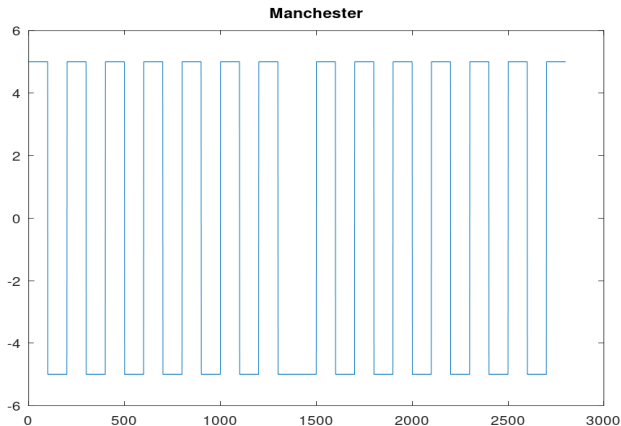
4.2 Самосинхронизация AMI

AMI обеспечивает переходы при наличии единичных импульсов, но длинная последовательность нулей не содержит изменений уровня.



4.3 Самосинхронизирующиеся коды

RZ, манчестерский и дифференциальный манчестерский коды содержат регулярные переходы уровня, поэтому обладают свойством самосинхронизации.

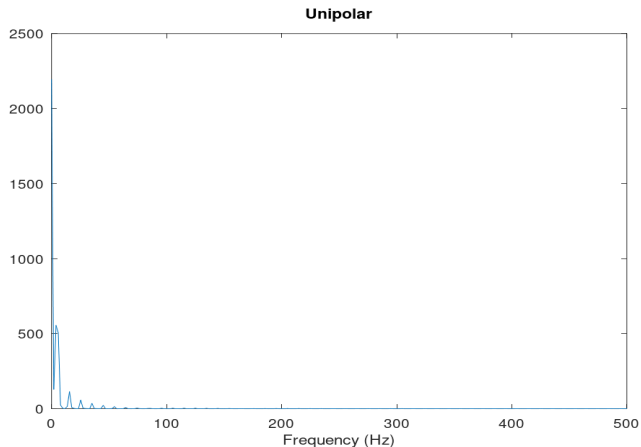


5. 5. Спектры кодированных сигналов



5.1 Спектр униполярного сигнала

Для построения спектров используется функция **calcspectre.m**, основанная на быстром преобразовании Фурье.



5.2 Спектр AMI

Построен спектр сигнала, полученного при кодировании AMI.

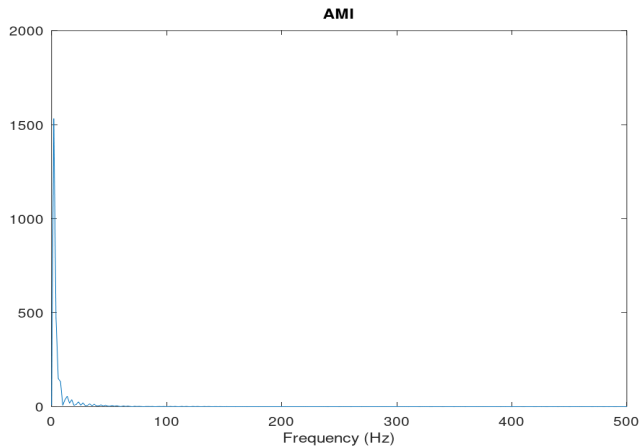


Рисунок 22: Спектр AMI

5.3 Спектр NRZ

Построен спектр сигнала при биполярном кодировании NRZ.

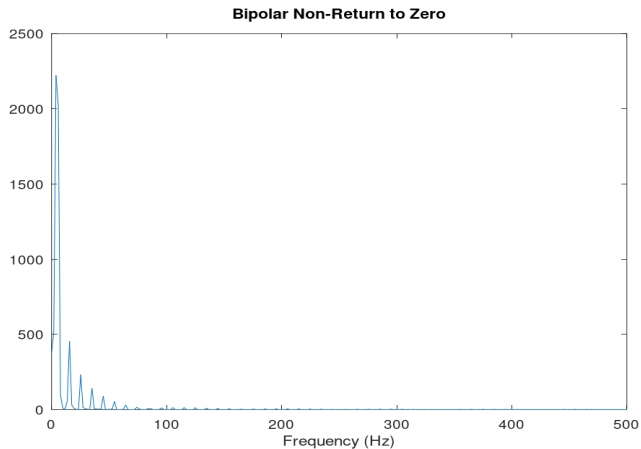


Рисунок 23: Спектр NRZ

5.4 Спектр RZ

Построен спектр сигнала при биполярном кодировании RZ.

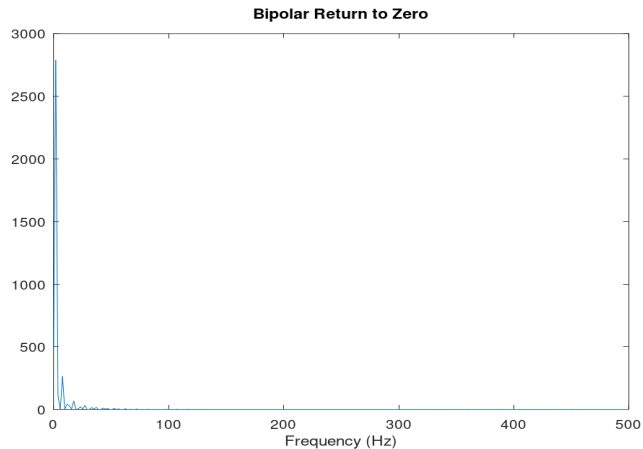
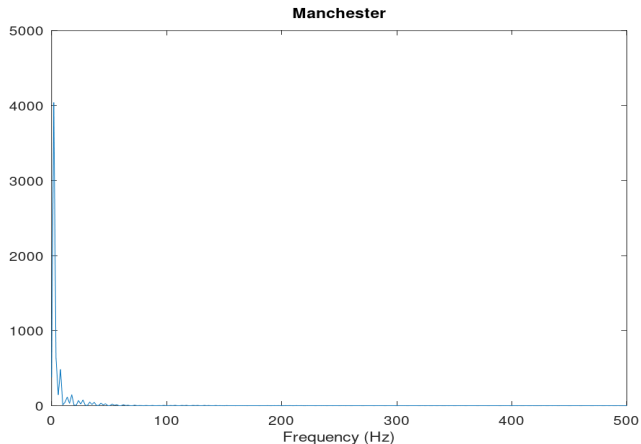


Рисунок 24: Спектр RZ

5.5 Спектр манчестерского кода

Манчестерский код имеет большее количество переходов уровня, поэтому его спектр содержит заметные высокочастотные составляющие.



5.6 Спектр дифференциального манчестерского кода

Построен спектр дифференциального манчестерского сигнала.

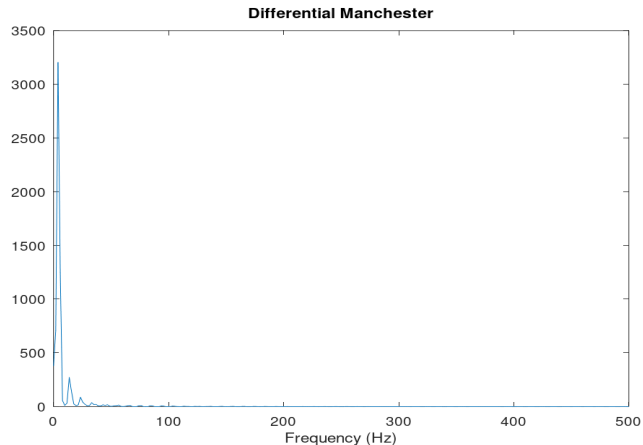


Рисунок 26: Спектр дифференциального манчестерского кода

6. 6. Результаты работы



6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;

6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;
- графики разложения меандра в частичный ряд Фурье;

6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;
- графики разложения меандра в частичный ряд Фурье;
- спектры отдельных сигналов;

6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;
- графики разложения меандра в частичный ряд Фурье;
- спектры отдельных сигналов;
- спектр суммы сигналов;

6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;
- графики разложения меандра в частичный ряд Фурье;
- спектры отдельных сигналов;
- спектр суммы сигналов;
- сигнал и спектр при амплитудной модуляции;

6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;
- графики разложения меандра в частичный ряд Фурье;
- спектры отдельных сигналов;
- спектр суммы сигналов;
- сигнал и спектр при амплитудной модуляции;
- графики различных способов кодирования;

6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;
- графики разложения меандра в частичный ряд Фурье;
- спектры отдельных сигналов;
- спектр суммы сигналов;
- сигнал и спектр при амплитудной модуляции;
- графики различных способов кодирования;
- результаты проверки самосинхронизации;

6.1 Полученные результаты

В ходе лабораторной работы были получены:

- графики гармонических функций;
- графики разложения меандра в частичный ряд Фурье;
- спектры отдельных сигналов;
- спектр суммы сигналов;
- сигнал и спектр при амплитудной модуляции;
- графики различных способов кодирования;
- результаты проверки самосинхронизации;
- спектры кодированных сигналов.

6.2 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены методы кодирования и модуляции сигналов средствами Octave.

Было установлено, что увеличение числа нечётных гармоник улучшает приближение меандра. С помощью преобразования Фурье были определены спектры сигналов и подтверждено, что спектр суммы содержит составляющие исходных сигналов.

На примере амплитудной модуляции показано появление частотных составляющих, равных сумме и разности частот информационного и несущего сигналов.

Также были исследованы свойства самосинхронизации кодов. Униполярный код и NRZ не обеспечивают самосинхронизацию, AMI обеспечивает её только при наличии импульсов, а RZ, манчестерский и дифференциальный манчестерский коды обладают свойством самосинхронизации.